

2. 任务定义与数据处理

2.1 输入、输出与任务边界

输入：一张已经裁剪出的舰船遥感图像，不包含检测框标注。

输出：42 个舰船细分类别之一，例如驱逐舰具体舰级、航空母舰具体舰级或民用船型。

任务类型：Fine-Grained Ship Classification / Recognition（细粒度舰船分类/识别）。

模型形式：图像 -> 特征主干 -> 池化/注意力头 -> 42 维分类 logits -> argmax 类别。

术语提醒 明天汇报时请优先说“细粒度识别”或“细粒度分类”。只有在后续加入目标定位框、旋转框或实例分割后，才适合称为“细粒度检测”。

2.2 数据集体检

表 1 FGSCR-42 数据体检摘要

指标	数值	解释
类别数	42	FGSCR-42 舰船细分类别
实得图像	7778	公开下载版本；论文报告约 9320 张 [1]
重复组折叠后	5233	依据 dup_groups.json 的实际唯一组数
近重复组成员	3703（47.6%）	1158 个多成员重复组，最大组 9 张
朴素切分泄漏	44.78%	1943 张验证图中 870 张在训练集存在孪生
原始长尾比	389x	最多类 778 张，最少类 2 张
训练长尾比	583x	分组切分后的实际训练计数
短边 p05/p50/p95	64/512/1112 px	支持 224/320/448 分辨率扫描